PROMPT MÜHENDISLIĞI EĞITIMI · DERS 1 / 6

Prompt Mühendisliğine Giriş

Yapay zekâ nasıl çalışır, iyi prompt nasıl yazılır, model nerede yanılır?

150 dakika Ders notu: Ders_1_Prompt_Muhendisligine_Giris.md

DERSIN HEDEFLERI

Bu dersin sonunda

1. Dil modelinin nasıl çalıştığını sade bir dille açıklayabileceğiz.
2. Prompt mühendisliğinin neden önemli olduğunu anlatabileceğiz.
3. İyi ve kötü promptları ayırt edebileceğiz.
4. Açık, kapsamlı ve hedefe yönelik prompt yazabileceğiz.
5. Modelin nerede yanıldığını, özellikle kaynak uydurma riskini bileceğiz.
6. İlk araştırma promptlarımızı yazıp sonuçları değerlendireceğiz.

SÜRE PLANI

150 dakikanın akışı

Bölüm	Süre
Giriş ve beklentiler	10 dk
Konu 1: Yapay zekâ nedir, nasıl çalışır?	25 dk
Konu 2: Prompt mühendisliğinin önemi, iletişimin püf noktaları	20 dk
Konu 3: İyi/kötü prompt, stratejiler, yönlendirmeler	45 dk
Konu 4: Dil modelinin sınırları ve kapasitesi	25 dk
Ders özeti ve mini quiz	15 dk
Ders sonu uygulaması (evde tamamlanabilir)	10 dk
Toplam	150 dk

GIRIŞ · NEDEN BURADAYIZ?

Prompt, yapay zekâya verilen iyi tanımlanmış bir görev tanımıdır.

Danışmanına yalnızca "Konut hakkında bir şey yazmak istiyorum" diyen öğrenci genel bir cevap alır. Yapay zekâ da eksik bilgiyi soru sormadan, tahminle doldurur.

KONU 1 · 25 DK

Dil modeli, çok gelişmiş bir otomatik tamamlamadır

Telefon klavyesi "Yarın akşam" yazınca "görüşürüz" önerir. Dil modeli de bağlama bakıp en olası devamı art arda tahmin ederek cevap üretir.

Yapay zekâ

İnsan zekâsı gerektiren işleri yapan sistemlerin genel adı.

Makine öğrenmesi

Kural yazmak yerine örneklerden örüntü çıkarma.

Büyük dil modeli

Dev metin verisiyle eğitilmiş, metin anlayan ve üreten model.

Üretken yapay zekâ

Yeni metin, görsel, ses veya video üretebilen türü.

KONU 1 · BASIT ÖRNEK

Otomatik tamamlama oyunu

SORU 1

"Mimar Sinan'ın ustalık eseri olarak bilinen yapı ....."

SORU 2

"Bir makalenin özeti genellikle amaç, yöntem, bulgular ve ....."

Fikir: Model, bağlama göre en olası devamı seçer. Bağlam zenginleştikçe tahmin isabetli olur.

BIRLIKTE UYGULAYALIM

İlk sohbetimiz: aynı soru, iki prompt

Prompt A

```
Sofa nedir?
```

Tahmin: Model hangi "sofa"dan bahsedecek?

Prompt B

```
Geleneksel Türk evi mimarisindeki "sofa" kavramını, bir mimarlık
tarihi makalesinin kavramsal çerçeve bölümünde kullanılacak
şekilde 5 cümleyle tanımla. Akademik ve nesnel bir dil kullan.
```

B'de eklenenler: **bağlam**, metnin **kullanılacağı yer**, **ton** ve **uzunluk**.

> 📖 **Ders notu:** Ders 1 › Konu 1 › Birlikte Uygulayalım: İlk Sohbetimiz (9 adım)

KONU 2 · 20 DK

İletişimin beş püf noktası

Açıklık

Belirsizlik bırakmayın; model boşluğu tahminle doldurur.

Bağlam

Çalışmanızı anlatın; her sohbet yeni bir başlangıçtır.

Okur

Hakem, jüri ve alan dışı okur aynı metni farklı okur.

Biçim

Tablo mu, paragraf mı, kaç kelime?

Diyalog

İlk cevap taslaktır; düzeltme isteyin.

Prompt mühendisliği: Çıktının doğruluğunu, biçimini ve tonunu iyileştirmek için girdiyi bilinçli tasarlama ve test etme süreci. Kod yazmak değil; düşünmek, denemek, iyileştirmek.

KONU 2 · BASIT ÖRNEK

Zayıf istek, güçlü istek

Zayıf

```
Cumba hakkında yaz.
```

Güçlü

```
Osmanlı kent dokusu üzerine bir makalenin "sokak ve konut ilişkisi" alt
başlığı için, cumbanın konut ile sokak arasındaki ilişkiyi nasıl kurduğunu
anlatan 150 kelimelik bir paragraf yaz. Akademik ve temkinli bir dil
kullan. Kesin tarih ve isim verme.
```

Soru: Güçlü istekte kaç farklı bilgi var?

KONU 3 · 45 DK

İyi bir promptun altı kontrol sorusu

Ne?
Görevi açıkça söyledim mi?

Neden?
Amacımı belirttim mi?

Kim için?
Hedef okuru söyledim mi?

Ne bilgiyle?
Gerekli bağlamı verdim mi?

Nasıl?
Biçimi, uzunluğu, tonu belirttim mi?

Ne olmasın?
Sınırları ve kaçınılacakları yazdım mı?

KONU 3 · KÖTÜ VE IYI PROMPT

Literatür taraması: kaynak değil, anahtar kelime iste

Kötü

```
Türk evi hakkında
kaynak ver.
```

Belirsiz ve uydurma kaynak riski yüksek.

İyi (özet)

```
... literatür taraması yapmaya hazırlanıyorum. Bana kaynak
listesi verme; Google Scholar, DergiPark ve kütüphane
kataloglarında kullanabileceğim 10 Türkçe ve 10 İngilizce anahtar
kelime öner. Tablo biçiminde ver.
```

📖 **Ders notu:** Ders 1 › Konu 3 › İyi ve Kötü Prompt Örnekleri (Örnek 1, 2 ve 3'ün tam metinleri)

KONU 3 · HEDEFE YÖNELIK STRATEJILER

Her hedefin kendi stratejisi var

Hedef	Strateji	Örnek ifade
Kavramı anlamak	Seviyeli açıklama	"Önce 1 cümleyle, sonra ayrıntılı açıkla."
Fikir üretmek	Çok seçenek	"15 farklı araştırma sorusu öner."
Karar vermek	Karşılaştırma tablosu	"Anket ve görüşmeyi tabloda karşılaştır."
Metni iyileştirmek	Kurallar listesi	"Şu 4 kurala göre düzelt..."
Eksikleri bulmak	Eleştirmen rolü	"Bu önerinin 3 zayıf noktasını söyle."
Düşünceyi netleştirmek	Soru sordurmak	"Bana 5 soru sor, sonra soruyu yeniden yaz."

Son strateji, danışmanın öğrencisine soru sorması gibi eksik bilgiyi ortaya çıkarır.

Cevabı yönlendiren küçük ifadeler

Yönlendirme	Örnek
Uzunluk	"En fazla 250 kelime."
Biçim	"Numaralı liste olarak."
Bakış açısı	"Yöntem açısından değerlendir."
Örnek verme	"Şu örnek gibi yaz: ..."
Olumsuz	"Klişe ifadeler kullanma."
Belirsizlik izni	"Emin değilsen 'emin değilim' de."

Belirsizlik izni uydurmayı **azaltır**, ama tamamen ortadan kaldırmaz.

BIRLIKTE UYGULAYALIM

Konudan araştırma sorusuna

Senaryo: "Apartman dairesinde salon" konusunda makale yazılacak ama konu çok geniş.

```
Araştırma sorumu netleştirmem için bana tek tek
5 soru sor. Cevaplarımı bekle; henüz araştırma
sorusu yazma.
```

ADIMLAR

1. Yeni bir sohbet açın, promptu yazın.
2. Tahmin: Model hangi soruları soracak?
3. Soruları birlikte cevaplayın.
4. 3 araştırma sorusu ve gereken kaynak türlerini isteyin.
5. En iyisini Prompt Defterim'e kaydedin.

> 📖 **Ders notu:** Ders 1 › Konu 3 › Birlikte Uygulayalım: Konudan Araştırma Sorusuna (tam prompt ve örnek cevaplar)

GERÇEK HAYAT SENARYOSU

15 makale var, hangisinden başlamalı?

Problem

Hangi makalenin araştırma sorusuna en yakın olduğunu hızla anlamak.

Çözüm

Her özeti aynı tablo promptuyla değerlendirtmek; "Yüksek" ilgililerden başlamak.

Kural

"Sadece özette yazanlara dayan." Ön eleme, okumanın yerini tutmaz.

Ders notu: Ders 1 › Konu 3 › Gerçek Hayat Senaryosu: Makale Okuma Yükü (tablo promptu)

SIRA SIZDE 1 · 15 DK

Üç kötü promptu iyileştirin

```
Selimiye hakkında
bilgi ver.
```

```
Bu metni özetle.
```

```
Makalem için giriş yaz.
```

- Her biri en az 4 kontrol sorusunu cevaplasın.
- İki sürümü de deneyin; farkı 2 cümleyle not edin.
- İpucu: "Ne, neden, kim için, nasıl" sorularına birer cümle ekleyin.

Çözüm: Ders 1 › Konu 3 › Sıra Sizde 1 (15 dk) › Çözüm

KONU 4 · 25 DK · MODELIN SINIRLARI

Halüsinasyon: kendinden emin ama uydurma

Model "doğru olanı" değil "olası görüneni" üretir. Gerçek künyelere benzeyen bir künye, var olmasa da olası görünebilir.

UYDURMA AMA GERÇEKÇİ BİR KÜNYE

```
Ayşe Yılmaz (2014), Anadolu Evlerinde Sofa Tipolojisi, METU JFA, 31(2)
```

Kural: Her kaynağı Google Scholar, DergiPark, YÖK Tez Merkezi veya derginin sitesinden doğrulayın.

KONU 4 · TEMEL KAVRAMLAR

Token, bağlam penceresi, bilgi kesim tarihi

Token

Modelin okuduğu küçük metin parçaları. Uzunluk sınırı ve ücret token ile ölçülür. Türkçede kelime başına token sayısı daha fazladır.

Bağlam penceresi

Modelin aynı anda "aklında tuttuğu" metin. Çalışma masası gibi: dolunca en eski makaleler masadan düşer.

Bilgi kesim tarihi

Eğitim verisinin bittiği tarih. Bu yıl yayımlanan bir makaleyi model bilmeyebilir.

Tutarsızlık: Aynı soruya her seferinde biraz farklı cevap gelebilir; model cevabı yeniden üretir.

KONU 4 · KAPASITE VE SINIRLAR

Model neyi iyi yapar, nerede dikkat ister?

Güçlü olduğu işler	Dikkat gerektiren işler
Verdiğiniz metni özetlemek	Kaynak, künye, sayfa, DOI vermek
Metni farklı tona çevirmek	Kesin tarih, ölçü, istatistik
Fikir ve araştırma sorusu üretmek	Az bilinen yapılar ve arşivler
Yapı ve plan önermek	Doğrudan alıntı
Kavramları karşılaştırmak	Güncel yayınlar ve olaylar

Altın kural: Modele bilgi ürettirmeyin, verdiğiniz bilgiyi işletin. Makaleyi siz bulun, model özetlesin.

KONU 4 · AKADEMIK ETIK

Yapay zekâ kullanımı şeffaf olmalı

- Yapay zekâ **yazar** olarak gösterilmez.
- Nerede ve ne için kullanıldığı yöntem veya teşekkür bölümünde belirtilir.
- Metnin bütün sorumluluğu araştırmacıdadır.
- Yayımlanmamış veri ve kişisel veriler düşünmeden paylaşılmaz.

Kurumunuzun ve göndereceğiniz derginin güncel kurallarını mutlaka okuyun.

BIRLIKTE UYGULAYALIM

Kaynak doğrulama testi

Tahmin: Modelin listelediği 5 makalenin hepsi gerçek mi?

```
Geleneksel Türk evinde sofa mekânı üzerine yazılmış
5 akademik makale listele. Her biri için yazar, yıl,
başlık, dergi adı ver.
```

ADIMLAR

1. Yeni sohbet, web araması kapalı.
2. Listeyi Prompt Defterim'e kopyalayın.
3. Her başlığı Google Scholar'da, sonra DergiPark'ta arayın.
4. Bulundu mu, künye doğru mu? Tabloya yazın.
5. Modelden emin olmadıklarını belirtmesini isteyin.

> **Ders notu:** Ders 1 › Konu 4 › Birlikte Uygulayalım: Kaynak Doğrulama Testi

SIRA SIZDE 2 · 10 DK

Riskli promptu güvenli hâle getirin

Her promptu modelin güçlü olduğu işe yönlendirin ve nedenini tek cümleyle yazın.

```
1. Sedad Hakkı Eldem'in Türk evi hakkında söylediği ünlü bir sözü alıntıla.
```

```
2. Safranbolu evlerinin ortalama tavan yüksekliği kaç santimetredir?
```

```
3. Bu konuda bana 10 kaynak ver.
```

İpucu: Bilgiyi modelden istemeyin; bilgiyi nerede bulacağınızı sorun. · **Çözüm:** Ders 1 › Konu 4 › Sıra Sizde 2 (10 dk) › Çözüm

DERS ÖZETI

Bu derste neler öğrendik?

- ✓ Yapay zekâ, makine öğrenmesi ve büyük dil modeli farkı
- ✓ Prompt mühendisliği: isteği bilinçli tasarlamak
- ✓ Kötü promptu iyi prompta dönüştürmek
- ✓ Yönlendirmeler: uzunluk, biçim, belirsizlik izni
- ✓ Kaynak doğrulama ve akademik etik
- ✓ Model bir sonraki kelimeyi tahmin eder
- ✓ İyi promptun 6 kontrol sorusu
- ✓ Hedefe göre stratejiler: seçenek, karşılaştırma, soru sordurma
- ✓ Halüsinasyon, token, bağlam penceresi, kesim tarihi

📖 **Ders notu:** Ders 1 › Ders Özeti ve Bu Derste Neler Öğrendik?

MINI QUIZ · 8 SORU

Hızlı kontrol

SORU 1

Büyük dil modeli temelde ne yapar?

SORU 2 · D/Y

Kendinden emin bir dille yazıyorsa bilgi doğrudur.

SORU 5

"10 kaynak listele" mi, "yapıştırdığım özeti 3 maddede özetle" mi daha güvenli?

SORU 7

Şu promptu iyileştirin: Kerpiç hakkında yaz.

📖 **Ders notu:** Ders 1 › Mini Quiz (8 soru) · Cevaplar: Ders 1 › Mini Quiz Cevapları

DERS SONU UYGULAMASI

Geleneksel konutta hayat ve sofa: ortak yaşam mekânları

1. Konuyu netleştirmek için modele size 5 soru sordurun.
2. Ana araştırma sorusu ve 3 alt soru yazdırın.
3. Scholar ve DergiPark için 10 anahtar kelime tablosu alın.
4. Bir kaynağı kendiniz bulun, özetini tablo promptuyla değerlendirtin.
5. En iyi 3 promptu Prompt Defterim'e kaydedin.

GELECEK DERS · DERS 2

Temel prompt teknikleri: bağlam + rol + görev + çıktı biçimi, few-shot, ton ve düşünce zinciri.

Ders notu: Ders 1 › Ders Sonu Uygulaması · Çözüm: Ders 1 › Ders Sonu Uygulaması – Çözüm